淳安汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）“3·7”一般物体打击事故调查报告

2023年3月7日16时30分许，开化凯晟环境建设有限公司在淳安汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基施工过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡,直接经济损失约127.61万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局和汾口镇政府参与，组成淳安汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）“3·7”一般物体打击事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，淳安汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）“3·7”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、单位、项目和人员情况

（一）相关单位情况

1.建设单位：淳安杭长运建设开发有限公司（以下简称杭

长运公司），注册地址：浙江省杭州市淳安县汾口镇春风里1幢102室、103室、104室、202室；法定代表人：金**；统一社会信用代码：91330127MA2KJN****；注册资本：人民币2000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立时间：2021年8月12日；经营有效期至长期；经营范围：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理等。

2.施工总包单位：信实环境建设集团有限公司（以下简称信实集团公司），注册地址：浙江省衢州市开化县芹阳办事处解放街73号；法定代表人：叶**；统一社会信用代码：91330824680725****；注册资本：人民币12000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2004年8月9日；经营有效期至2024年8月8日；经营范围：各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）；施工专业作业；建筑劳务分包等。于2006年7月18日取得由浙江省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，有效期：2021年5月26日至2024年5月25日；证书编号：（浙）JZ安许证字[2006]08****，许可范围：建筑施工。于2017年7月12日取得由浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》,有效期至2023年12月31日;证书编号:D23304****,具备建筑工程施工总承包壹级资质。

3.桩基施工单位：开化凯晟环境建设有限公司（以下简称凯晟建设公司），注册地址：开化县城关镇芹南路14号；法定代表人：徐**；统一社会信用代码：91330824058335****；注册资本：人民币1018万元；公司类型：有限责任公司(自

然人投资或控股)；成立时间：2012 年 12 月 5 日；经营有效期至 2032 年 12 月 4 日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包；地基与基础工程、装修装饰工程等。于 2014 年 10 月 22 日取得由浙江省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，有效期：2020 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 8 日；证书编号：（浙）JZ 安许证字[2014]08****，许可范围：建筑施工。于 2016 年 5 月 9 日取得由浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，有效期至 2023 年 12 月 31 日；证书编号：D33307****，具备地基基础工程专业承包三级资质。

4.监理单位：浙江正中工程监理咨询有限公司（以下简称正中监理公司），注册地址：浙江省衢州市开化县华埠镇花山路 32 号；统一社会信用代码：91330824728453****；法定代表人：皱**；注册资本：人民币 4000 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2001 年 3 月 29 日；经营有效期至 2041 年 3 月 28 日；经营范围：工程监理服务；建设工程招标代理；房屋建筑工程总承包；地基基础工程等。于 2021 年 11 月 1 日取得由浙江省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，有效期至 2025 年 6 月 5 日；证书编号：E23300****，具备房屋建筑工程监理甲级资质。

（二）项目及合同签订情况

项目全称：汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）。建设单位杭长运公司于 2022 年 4 月审批取得该项目的建设用地规划许可证，于 7 月 13 日审批取得工程规划许可证，并于 11 月 16 日，经县住建局审批取得建筑工程施工许可证。施工许

可证编号：330127202211116****；建设规模面积：167545.47平方米；合同工期：2022年11月18日至2023年12月23日；合同价格：39231.7761万元。施工总包单位：信实集团公司；监理单位：正中监理公司。

2022年9月，杭长运公司通过邀请招标的形式，将该项目的桩基础工程单独招标（涉嫌肢解分包）。凯晟建设公司以2284.468497万元中标，成为桩基施工单位。10月10日双方签订工程施工合同，11月16日举行桩基开工仪式，11月18日正式入场施工。工期144天，项目经理：丁**。该桩基础工程的施工内容未包含在施工总包单位的施工合同范围。

2022年9月21日，杭长运公司通过邀请招标的形式，确定信实集团公司为该项目的施工总承包单位;10月23日签订施工合同，2023年2月20日正式进场。

（三）事故相关人员情况

1.徐**，男，汉族，32岁，衢州开化人，系凯晟建设公司法定代表人兼任总经理，主持公司全面管理工作，是公司的安全生产第一责任人。

2.张**，男，汉族，59岁，衢州开化人，系凯晟建设公司分管安全生产副总，负责公司安全生产工作。

3.丁**，男，汉族，35岁，衢州开化人，系凯晟建设公司在汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基工程的项目经理，负责工程项目的全面工作，是项目的安全生产第一责任人。已取得浙江省住建厅核发的《二级建造师注册证书》；注册编号：浙233151510****；专业类别：建筑工程；初始发

证时间:2015年6月29日;有效期:2021年6月24日至2024年6月23日。取得浙江省住建厅核发的《项目负责人安全生产考核合格证书》；职务：项目负责人；证书编号：浙建安B(2015)089****；初始发证日期：2015年9月22日；有效期：2021年9月1日至2024年8月31日。

4.徐**，女，汉族，32岁，衢州开化人，系凯晟建设公司在汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基工程的专职安全管理人员，负责项目安全管理工作。已取得浙江省住建厅核发的《综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》；职务：专职安全生产管理人员；编号：浙建安C3(2020)089****；初次领证日期：2020年1月17日；有效期：2022年12月30日至2025年12月29日。

5.段**，男，汉族，62岁，衢州开化人，系凯晟建设公司在汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基工程的施工班组长，负责班组施工管理和机械设备调配工作。

6.余**，男，汉族，66岁，汾口镇云林村人，系汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基工程施工班组临时小工，工作内容为制作混凝土试块及其他临时性工作。

（四）现场勘验情况

事故发生具体地点位于汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）桩基工程施工现场。现场主要施工内容为破桩头并使用挖机清理桩头。水泥桩头形状为两个圆柱组合体，上大下小，大的一端直径1.2米，小的一端直径0.7米，整个桩头高度1.8米，重量约1.5吨，重心较高。绳索一端套在水泥桩头中间位置，另一端挂于挖掘机挖斗的背钩上。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过和救援情况

2023 年 3 月 7 日，开化凯晟环境建设有限公司桩基施工班组安排挖机驾驶员陈*和临时工人余**清理破桩后的水泥桩头。具体分工：陈*负责驾驶徐工牌 XE75DA 型挖掘机起吊水泥桩头并移运至指定区域，余**负责用绳索捆绑水泥桩头并指挥作业。

16 时 30 分许，陈*和余**两人已经配合将 5 个水泥桩头吊运至指定区域，准备吊运第 6 个也是最后一个水泥桩头，且相对之前的更大更重。余**将绳索一端套在水泥桩头上，然后用手示意陈*可以往上拉一下。等绳索绷紧后，余**再查看是否有异常。检查完毕余**往后退了两步，再往右平移了三步，用手示意陈*可以往上提了。就在陈*往上提吊时，水泥桩头重心失去平衡，其中一端打到余**身上，导致其受伤倒地。事故发生的经过刚好被正在休息的现场工人黄**看到。

事故发生后，黄**立即从休息室跑到事发现场，看到余**躺在地上。随后立即拨打 120 和 110 紧急电话，然后联系施工班组长段**和项目负责人汇报事故情况。16 时 40 分许，120 救护车到达现场，将余**送去汾口镇人民医院。黄**陪同去医院。随后，110 也到达现场。22 时许，余**经医院抢救无效死亡。23 时许，送去殡仪馆。

（二）事故报告情况

事故发生后，16 时 47 分许，现场工人黄**拨打 110 报警，说明事故相关情况，随后立即向班组长段**和凯晟建设公司管理人员汇报事故情况。17 时 25 分许，卫健局向县两办值班

室报紧急信息，汇报人员救治情况。17 时 38 分许，属地汾口镇政府向两办值班室报紧急信息，汇报事故处置情况。

（三）善后处置情况

事故发生后，开化凯晟环境建设有限公司积极与死者家属沟通协商，稳妥处理善后事宜。3 月 8 日，在汾口镇、司法局和云林村村委的积极协调下，双方就善后赔偿事宜达成一致意见，签订了《人民和解协议书》，并按协议支付赔偿金。死者遗体于 3 月 9 日火化。事故善后工作得到了及时妥善的处理，没有发生社会不稳定情况。

（四）死亡人员和经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者余**，男，66 岁，汉族，籍贯：淳安汾口云林村人。3 月 7 日到汾口镇老啤酒厂一号地块桩基础工程工作，系工地临时小工，主要工作内容是制作混凝土试块及其他临时性工作。

直接经济损失 127.61 万元，其中包括医疗费用 2.61 万元，一次性赔偿费用 125 万元。

三、事故直接原因

临时施工人员余**，安全意识淡薄，在吊装清理水泥桩头过程中，无证进行司索、指挥作业，未察觉吊点和重心异常[1]，被重心失衡的水泥桩头撞击到背部，直接导致事故发生。

四、事故暴露出的主要问题

（一）事故单位主要问题

凯晟建设公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，未能保证从业人员熟悉安全操作规程，掌握

1 凯晟建设公司内部《吊装作业安全操作规程》第 1 条、第 5 条：1.参加吊装人员必须持证上岗；5.吊装前应检查吊点是否正确，吊索吊具是否完好，严禁超负荷使用吊索吊具。

安全操作技能，存在未经安全生产教育和培训并考核合格后上岗作业行为。2023 年 3 月 7 日，凯晟建设公司与余**签订了简易劳动合同，岗位为小工，同日建立三级安全教育登记卡，且同日进场施工，未能保证余**的三级安全教育学时累计不小于 50 小时，虽签订了安全协议、安全生产须知交底和安全责任书，但未开展三级教育考核并保证合格后再上岗作业。施工现场采取安全防范措施不到位，水泥桩头吊装清理作业缺少内部审批程序，现场缺少专门人员进行安全管理，公司虽制定了吊装作业安全操作规程，但未能确保操作规程和安全措施的落实。

（二）建设单位主要问题

杭长运公司作为项目的建设单位，在施工许可证办理过程中刻意隐瞒相关情况，未按相关规定实施项目发包，将桩基工程脱离出主体工程违法发包[2]给凯晟建设公司，并已完成工程量约 60%。

（三）监理单位主要问题

正中监理公司作为项目的监理单位，对施工现场的安全巡查监管不到位、安全隐患未闭环，未能及时有效制止和纠正桩头清理作业中存在的安全防范措施落实不到位和从业人员违规行为。2023 年 3 月 3 日，正中监理公司关于破桩头的安全措施向桩基施工班组下达安全技术交底记录表，由段**等人签字，3 月 4 日关于现场破桩头安全事宜向桩基施工单位下达了监理通知书，虽指出了现场存在的违规问题并要求在 1 日内整改到位，但未见整改闭环反馈情况。

2 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第五项：存在下列情形之一的，属于违法发包：（六）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或者专业分包单位的。

（四）属地政府单位主要问题

属地汾口镇政府安监办于2023年1月4日、2月1日和3月6日，对该项目的安全施工情况进行检查，指出了存在的问题，如：污水外流，未设置车辆冲洗台，安全帽未按规定佩戴，监控设备离线，临时用电不规范等问题，已责令项目部按要求立即整改闭环。

汾口镇政府作为项目的属地监管单位，对辖区建设项目相关企业单位落实安全生产主体责任的监管不够有力，日常检查中发现违法行为与执法部门联动不够积极；属地安全检查不够深入，业务不够熟悉，仍然存在项目施工单位落实安全生产教育培训流于形式的问题，未能及时发现并纠正建设施工项目有关单位存在的安全技术交底不实，安全防范措施不落实，从业人员违规作业等问题。

（五）行业主管单位主要问题

县住建局于2023年2月17日收到项目办质量安全监督手续的相关备案资料，2月20日制定了对该项目的工程质量监督工作计划和安全生产文明施工监督工作计划，同时对该项目责任人员进行了监督交底，现场检查中发现“危大工程公示牌”“重大危险源动态管理控制表”未上墙，部分临边防护不到位等问题，要求建设、施工、监理三方主体单位举一反三，对该工程质量、安全进行全面排查整改，并下发限期整改通知书责令项目部限期整改。该项目建设、施工、监理三方单位对相关问题整改完毕后，于2023年3月6日对住建局进行反馈并闭环。

县住建局作为项目的行业主管单位，负责对建筑施工项

目施工许可证的审核发放工作，针对建设单位存在的刻意隐瞒实情的情况下，未能及时发现并纠正建设单位将桩基础工程违法发包的行为。

五、责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

凯晟建设公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，未能保证从业人员熟悉安全操作规程，掌握安全操作技能，存在未经安全生产教育和培训并考核合格后上岗作业行为。施工现场采取安全防范措施不到位，水泥桩头吊装清理作业缺少内部审批程序，现场缺少专门人员进行安全管理，公司虽制定了吊装作业安全操作规程，但未能确保操作规程和安全措施的落实。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]和第四十三条[4]的规定，对本起事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据有关法律法规规定，对其行政处罚；建议由县住建局依据有关法律法规规定，对其进行信用扣分并限制市场行为处理。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.余**，现场临时施工人员，安全意识淡薄，在吊装清理水泥桩头过程中，无证进行司索、指挥作业，未察觉吊点和重心异常，被重心失衡的水泥桩头撞击到背部，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.段**，桩基施工班组长，对班组从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底不到位[5]，未能确保从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能，熟悉本岗位的作业安全要求，在吊装清理作业现场，未安排专门人员进行安全管理，未确保操作规程和安全措施的落实[6]，对事故的发生负有责任。建议由公安机关追究其刑事责任。

3.徐**，项目专职安全管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未如实记录安全生产教育培训情况，未能保证从业人员经考核合格后再上岗作业；未能及时制止和纠正桩头清理作业现场存在的违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（六）项[7]的规定，对事故的发生负有责任。建议县应急管理局依据相关法律规定，对其进行行政处罚。

4.丁**，项目经理，项目安全生产第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未能保证从业人员经考核合格后再上岗作业；未能及时制止和纠正吊装作业现场存在的违规作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（六）项的规定，对事故的发生负有责任。建议县应急管理局依据相关法律规定，对其进行行政处罚；建议由县住建对其进行限制市场行为处理。

---

5 《项目部与机械设备租赁班组安全生产责任书》（二）乙方安全职责：1.乙方要对所辖人员进行岗前教育，做好安全操作技术交底，使每个人都明确安全生产的重要性。

6 《项目部与机械设备租赁班组安全生产责任书》（二）乙方安全职责：6.乙方施工必须遵守安全检查操作规程、劳动纪律和其他规章制度，严格按照安全技术交底的要求进行施工。

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

5.徐**，凯晟建设公司法定代表人、总经理，公司安全生产第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，存在从业人员未经培训考核合格就上岗作业的行为；对本单位的安全生产工作督促、检查不到位,未及时消除生产安全事故隐患，存在吊装清理作业未采取防范措施和落实审批制度的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项[8]的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局依据相关法律规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.杭长运公司作为项目的建设单位,在施工许可证办理过程中刻意隐瞒相关情况，未按相关规定实施项目发包，将桩基工程脱离出主体工程违法发包给凯晟建设公司，并已完成工程量约 60%。已由县住建局对其进行了行政处罚。

2.正中监理公司作为项目的监理单位,对施工现场的安全巡查监管不到位，未能及时有效制止和纠正吊装清理作业中存在的安全防范措施落实不到位和从业人员违规行为。建议由县住建局依据有关法律法规规定，对其进行信用扣分并限制市场行为处理。

3.汾口镇政府作为项目的属地监管单位,对辖区建设项目相关企业单位落实安全生产主体责任的监管不够有力，日常检查中发现违法行为与执法部门联动不够积极。已由县政府

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

对汾口镇政府主要负责人进行约谈。

4.县住建局作为项目的行业主管单位,针对建设单位存在的刻意隐瞒实情的情况下，未能及时发现并纠正建设单位将桩基础工程违法发包的行为。建议由纪检监察部门对相关责任人员进行调查处理。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议:

（一）凯晟建设公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育，特别是新入职人员的安全生产三级教育培训，提高从业人员的安全防范意识；强化项目安全管理人员履职纪律，确保项目负责人、项目安全管理人员按照规定到岗履职。加强对施工现场的安全管控，严格落实危险作业内部审批制度，安排专人进行安全管理，规范采取安全防范措施，确保安全操作规程的落实,避免类似事故再次发生。

（二）杭长运公司作为项目的建设单位，要吸取事故教训，严格督促施工单位落实安全生产主体责任，确保项目安全管理人员依法依规到岗履职；针对存在的违法发包问题，规范签订发包补充协议及时做好整改。

（三）正中监理公司作为项目的监理单位，要强化安全监管职责，督促施工单位落实安全生产主体责任，加强施工现场安全管理，及时制止和纠正施工单位存在的违法违规行为，加强安全管理人员履职管理，发现需向行业主管部门上

报的问题应报则报。

（四）汾口镇政府作为属地管理单位，应吸取事故教训，督促辖区所有在建项目的相关施工企业安全责任主体进行自查自纠，特别是吊装、动火作业、临时用电等危险作业，督促安排专人管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。督促企业做好安全生产教育和培训工作，并如实记录相关情况，提高从业人员的安全防范意识，严禁违法违规作业行为，防止类似事故再次发生。

（五）县住建局作为行业主管部门，要将事故情况在行业内进行通报，督促行业企业进一步落实安全主体责任，确保项目施工单位安全管理人员依法依规到岗履职，重视安全生产教育和培训，提高从业人员安全素质和防范意识,对存在的危险作业内容的应保证安全防护措施和安全操作规程的有效落实，为建筑施工领域安全生产提供坚实保障。

淳安汾口镇老啤酒厂一号地块（千岛云居）

“3·7”一般物体打击事故调查组

2023 年 6 月 8 日